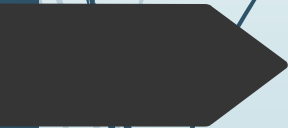


Desarrollo web en entorno servidor



Creación de Bases de Datos y Tablas



MYSQL

- PHP funciona con la mayoría de BDs
- MySQL
 - SGBD relacional, multihilo y multiusuario
- Operaciones CRUD
 - Create
 - Read
 - Update
 - Delete

MYSQL - CONEXIÓN

- **new mysqli(...):** Crea una nueva instancia de la clase `mysqli`, la cual permite conectar a una base de datos MySQL.

```
$mysqli = new mysqli(hostname: "localhost", username: "root",  
password: "", database: "test");
```

- Necesario especificar
 - host (localhost si es servidor local)
 - usuario (root por defecto en XAMP)
 - password (vacío por defecto en XAMP)
 - database (nombre de la base de datos)

MYSQL - GESTIÓN DE ERRORES

- **\$mysqli->connect_errno**: Verifica si hay un código de error de conexión. **connect_errno** almacena el número del error que ocurrió durante la conexión a MySQL.

```
if ($mysqli->connect_errno) {  
    echo "Errorea MySQL konexioan: (" . $mysqli->connect_errno . ") " .  
    $mysqli->connect_error;  
}
```

- 1- **\$mysqli->connect_errno**: El número de error.
- 2- **\$mysqli->connect_error**: El mensaje descriptivo del error.

MYSQL - DESCONEXIÓN

- Cierra la conexión a la Base de Datos MySQL

```
$mysqli->close();
```

\$mysqli->close(): Llama al método `close()` de la instancia `$mysqli`, que representa la conexión a la base de datos MySQL.

MYSQL - CREACION

- SQL
 - Lenguaje estándar para almacenar, manipular y recuperar datos de una BD
- Crear la BD
- Crear tablas

```
CREATE DATABASE databasename;
```

```
CREATE TABLE table_name (  
    column1 datatype,  
    column2 datatype,  
    column3 datatype,  
    ....  
);
```

MYSQL - INSERCIÓN

- Inserción

```
INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, ...)
VALUES (value1, value2, value3, ...);
```

MYSQL - BORRADO

- Borrado

```
DELETE FROM table_name WHERE condition;
```

MYSQL - ACTUALIZAR

- Actualizar

```
UPDATE table_name  
SET column1 = value1,  
column2 = value2,  
column3 = value3,  
...  
WHERE condition;
```

MYSQL - SELECCIÓN - query ()

Este método realiza una consulta a la base de datos a través de la conexión MySQL representada por `$mysqli`.

```
$emaitza = $mysqli->query(query: "SELECT * FROM test");
```

- La variable `$emaitza` almacenará el resultado devuelto por la consulta.
- Si la consulta se ejecuta correctamente, `$emaitza` será un objeto de tipo **`mysqli_result`**, que contiene el conjunto de resultados (filas) devueltos por la consulta.
- Si hay algún error en la consulta, se devuelve `false`.

MYSQL - PREPARACIÓN \$mysqli->prepare(...)

Prepara una sentencia SQL para su ejecución. En este caso, se está intentando preparar una consulta **INSERT INTO**, que tiene como objetivo insertar datos en la tabla test.

- (id, izena) son las columnas en las que se desea insertar los valores.
- **VALUES (?, ?)** usa placeholders (marcadores de posición) ?, los cuales se llenarán más adelante con los valores reales. Esta técnica se utiliza para prevenir inyecciones SQL y manejar adecuadamente los datos dinámicos.

MYSQL - PREPARACIÓN \$mysqli->prepare(...)

```
if (!( $sententzia = $mysqli->prepare(query: "INSERT INTO test(id,
izena) VALUES (?, ?)" ))) {
    echo "...Prestaketa gaizki atera da: (" . $mysqli->errno . ") " .
    $mysqli->error;
}
```

MYSQL – PREPARACIÓN - \$mysqli->bind_param(...)

bind_param() se utiliza para enlazar (asociar) valores reales a los placeholders (?) de la consulta preparada que se definió antes.

"is" es una cadena que indica los tipos de datos de los valores que se van a enlazar:

"i": Significa que el primer parámetro es un entero (id).

"s": Significa que el segundo parámetro es una cadena de texto (izena).

MYSQL – PREPARACIÓN - \$mysqli->bind_param(...)

```
if (!$sententzia->bind_param(types: "is", var: &$id, vars: &$izena)) {  
    echo "Parametroen estekatzeta gaizki atera da: (" .  
    $sententzia->errno . ") " . $sententzia->error;  
}
```

MYSQL – PREPARACIÓN - \$mysqli->execute(...)

El método `execute()` se utiliza para ejecutar la sentencia SQL que previamente se preparó y a la que ya se le vincularon los valores con `bind_param()`. Si la ejecución es exitosa, `execute()` devuelve `true`. Si ocurre un error durante la ejecución, devolverá `false`.

```
if (!$sententzia->execute()) {  
    echo "Akatsa exekuzioan: (" . $sententzia->errno . ") " .  
    $sententzia->error;  
}
```

RESULTADOS CONSULTA num_rows() y fetch_assoc()

- **num_rows()** Obtiene el número de filas de un resultado. Estilo orientado a objetos:

```
int $mysqli_result->num_rows;
```

- **fetch_assoc()** Obtiene una fila de resultado como un array asociativo o null

```
$emaitza->fetch_assoc()
```

RESULTADOS CONSULTA num_rows() y fetch_assoc()

```
while ($row = $emaitza->fetch_assoc()) {  
    echo($row['id'] . " - " . $row['izena'] . " - ");  
    echo '<a href="update_form.php?id=' . $row['id'] . '">Modificar</a>';  
    echo ' - ';  
    echo '<a href="delete_test.php?id=' . $row['id'] . '">Eliminar</a>';  
    //printf("%s - %s\n", $row["id"], $row["izena"]);  
    echo "<br>";  
}
```

Guia rápida extensión mysqli PHP

<https://www.php.net/manual/es/mysqli.quickstart.php>